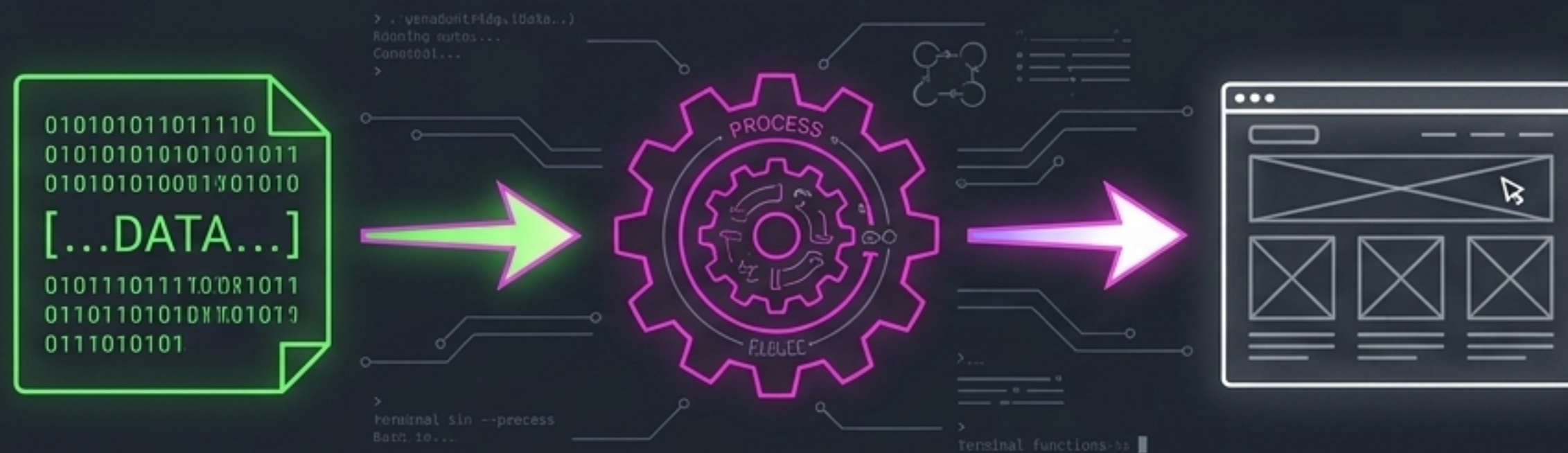


Arquitectura de Datos y Automatización en JavaScript

Del almacenamiento estático a la interacción dinámica en el DOM.





Estructurando la Información Arreglos y Objetos



El “qué” de tu aplicación. Datos organizados, desde listas simples hasta entidades complejas.



Automatizando el Trabajo Bucles `for`, `while`



El “cómo” de tu aplicación. Estructuras de control que transforman la data estática en acción iterativa.

Arreglos: Listas Secuenciales y Ordenadas



```
const frutas = ["manzana", "plátano", "naranja"];  
const primeraFruta = frutas[0];
```

- 1 Notación de corchetes define el arreglo.
- 2 Elemento de valor.
- 3 Índice numérico para acceder al primer elemento.

Arreglos Bidimensionales: La Cuadrícula de Coordenadas



```
const cuadrícula = [  
  [1, 2, 3],  
  [4, 5, 6],  
  [7, 8, 9]  
];  
console.log(cuadrícula[1][1]); // Imprime: 5
```

Índice del arreglo
principal (Fila)

Índice del arreglo
secundario (Columna)

El Cinturón de Herramientas del Arreglo

Mutadores

(Alteran el arreglo original)

`push()` / `unshift()`:
Añaden al final / principio.

`pop()` / `shift()`: Extraen
del final / principio.

`splice()`: Elimina o
reemplaza elementos
específicos.

`reverse()` / `sort()`:
Invierten / Ordenan los
elementos.

Accesorios

(Crean nuevos datos)

`concat()`: Une matrices.

`join()`: Junta elementos
en una cadena de texto.

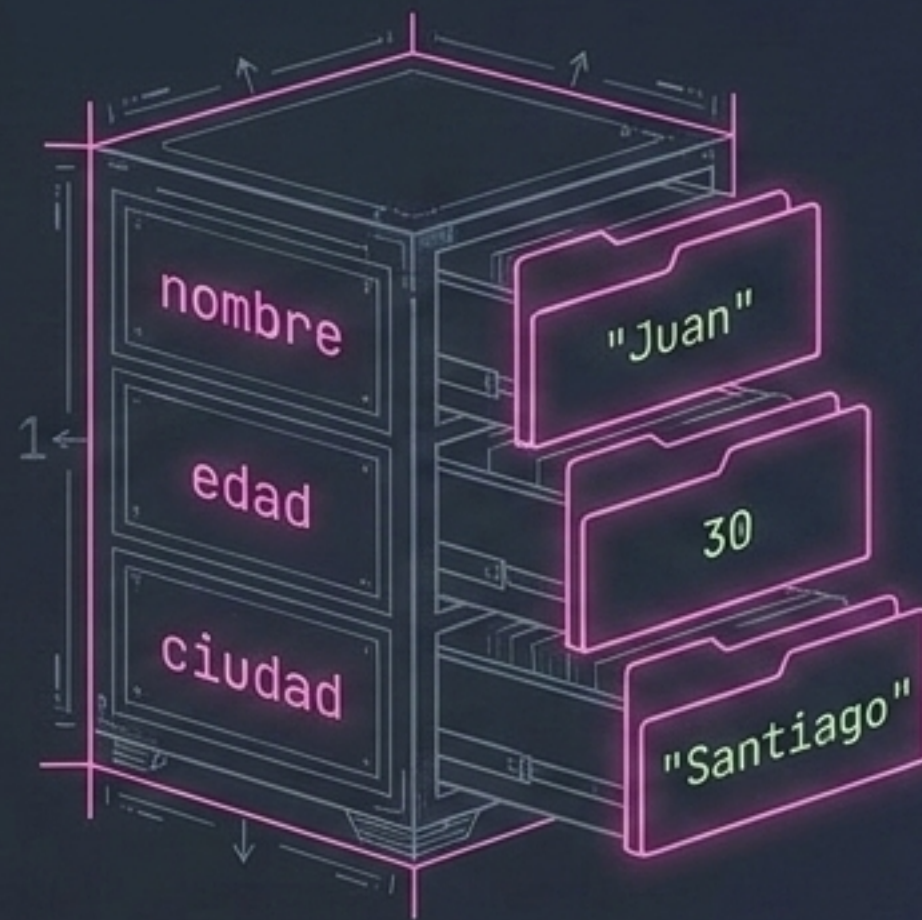
`split()`: (Método de
cadena) Corta texto para
crear una matriz.

Búsqueda e Información

`indexOf()`: Devuelve el
índice numérico del
elemento.

`.length`: (Propiedad)
Devuelve la cantidad total
de elementos.

Objetos: Entidades con Claves y Valores



```
const persona = {  
  nombre: "Juan",  
  edad: 30,  
  ciudad: "Santiago"  
};
```

Notación de llaves
define el objeto.

Par Clave: Valor
(Key-Value pair).

Modificación

```
persona.edad = 31; // Notación de punto  
persona["profesion"] = "Desarrollador";  
// Notación de corchetes
```


Diagnóstico de Datos: ¿Arreglo u Objeto?

[] ARREGLO

{ } OBJETO

ESTRUCTURA DE ACCESO

Índices Numéricos Secuenciales ([0], [1]).

Claves Nominales (.nombre, ["edad"]).

ORDEN

Estrictamente garantizado y predecible.

Colección de datos sin orden secuencial garantizado.

SINTAXIS VISUAL

[]

{ }

CASO DE USO IDEAL

Listas de ítems similares (Galerías de imágenes, resultados de búsqueda).

Entidades únicas y complejas con atributos detallados (Un perfil de usuario, configuraciones de un sistema).

El Motor de Automatización: Ciclos de Ejecución

1. Inicialización: Arranca el motor (Punto de partida).

2. Condición: El guardián.
¿Debemos continuar?
(Evaluación True/False).

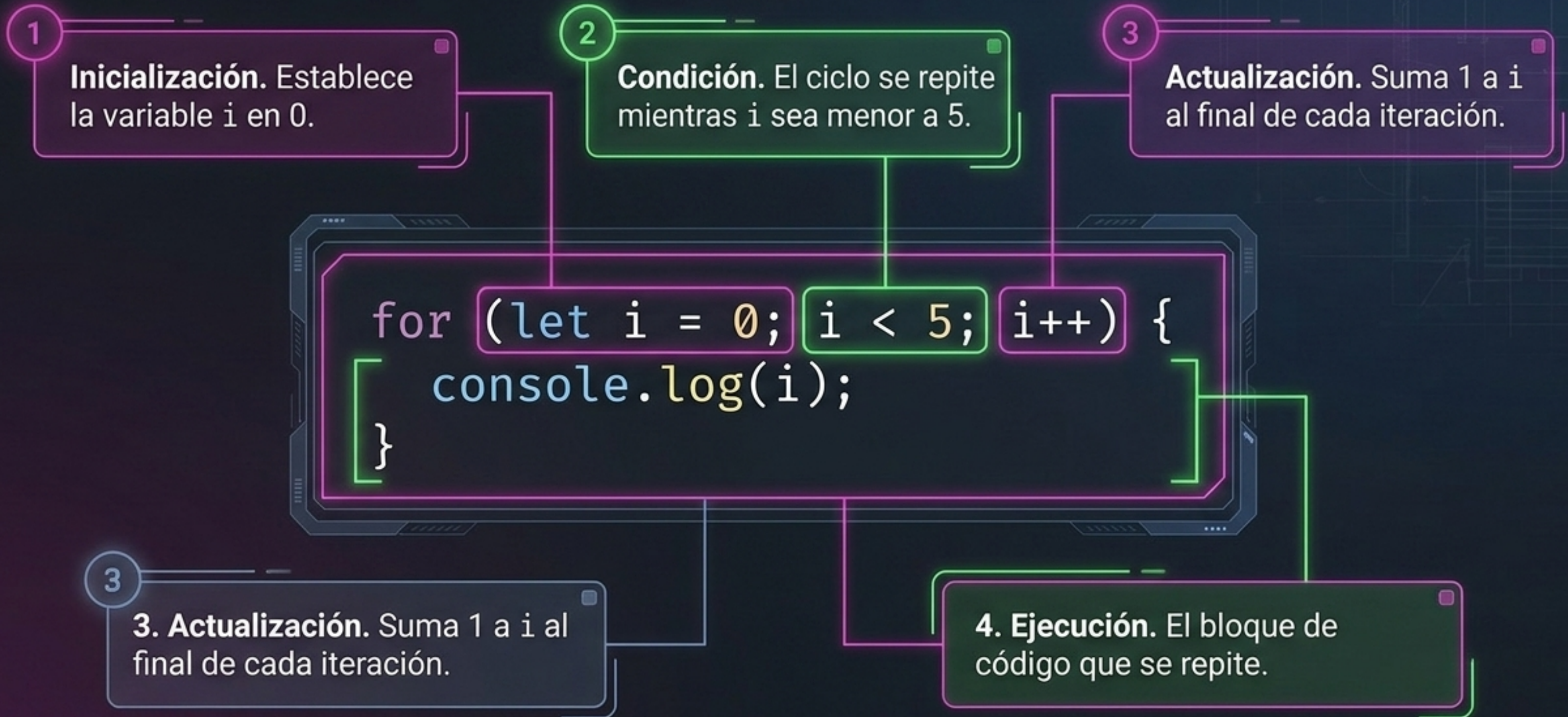
3. Ejecución: Se activa el bloque de código interno.

4. Actualización: El motor avanza un paso.



Los **bucles** son esenciales en el desarrollo web moderno para **reducir el código repetitivo**. Automatizan tareas masivas como renderizar galerías de imágenes, procesar formularios o actualizar miles de elementos en el DOM simultáneamente.

Anatomía del Bucle For



Matriz de Decisión: ¿Qué bucle elegir?

	for	while	do..while
Conocimiento Previo	Sí (Sabemos exactamente cuántas iteraciones necesitamos).	No (Depende de una condición externa o cambiante).	No.
Momento de Evaluación	Antes de la ejecución.	Antes de la ejecución.	Después de la primera ejecución.
Garantía de Ejecución	0 o más veces.	0 o más veces.	Al menos 1 vez garantizada, independientemente de la condición inicial.

Escaneando Arreglos: Iteración Secuencial



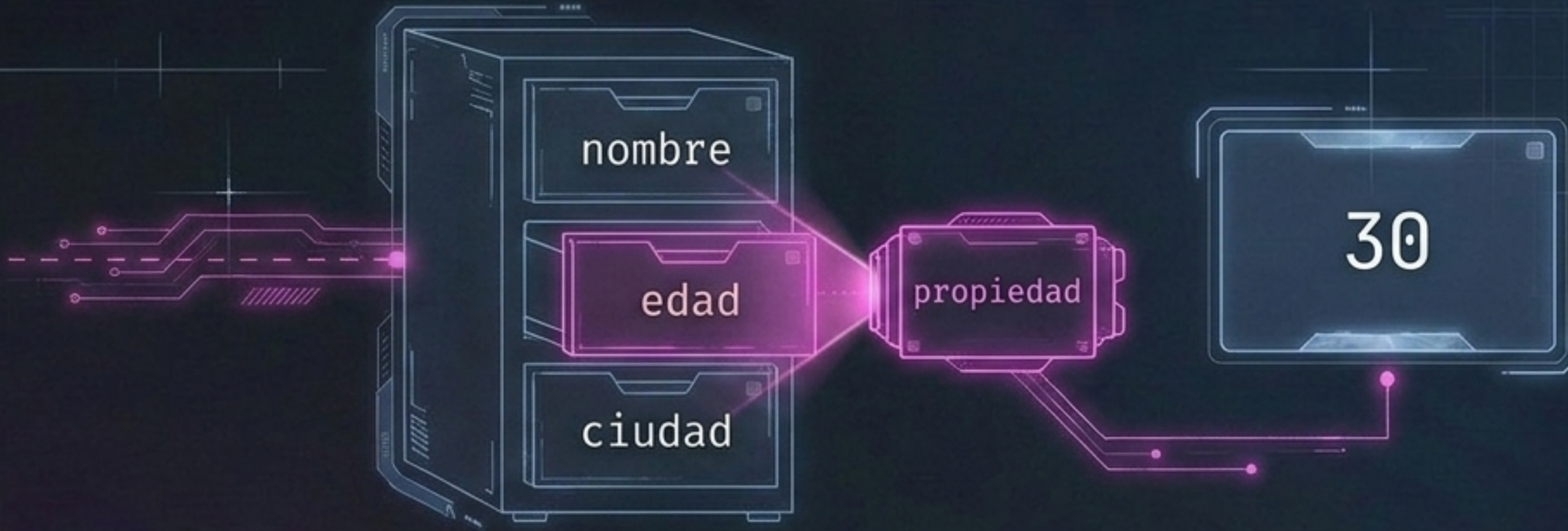
```
const frutas = ["manzana", "plátano", "naranja"];
```

```
for (let i = 0; i < frutas.length; i++) {  
  console.log(frutas[i]);  
}
```

El **límite dinámico**. Permite iterar de forma segura sin importar cuántos elementos tenga el arreglo.

La **variable iteradora** *i* se convierte en la llave maestra para abrir cada índice secuencialmente.

Explorando Objetos: El Bucle for...in



```
const persona = { nombre: "Juan", edad: 30, ciudad: "Santiago" };
```

```
for (let propiedad in persona) {  
  console.log(propiedad + ": " + persona[propiedad]);  
}
```

Este bucle rastrea automáticamente todas las propiedades enumerables.

Peligro de Notación: Debes usar la notación de corchetes con la variable iteradora para extraer el valor de forma dinámica.

Sinergia: De los Datos a la Interfaz (DOM)



Arquitectura de Control: Sistema en Línea



[CARGA LISTA] Datos Estructurados.

Arreglos para listas ordenadas secuenciales; Objetos para mapas de clave/valor complejos.



[MOTOR ACTIVO] Automatización Iterativa.

Bucles adaptativos (for, while, do...while) listos para procesar data sin repetición de código manual.



[ENLACE DOM] Integración Frontend.

Capacidad de usar iteradores dinámicos (i, propiedad) para extraer data en crudo y transformar el Document Object Model en tiempo real.